

APOSTILA DO ALUNO — AULA 2

Requisito Funcional x Não-Funcional e Técnicas de Análise de Requisitos

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 04/09/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Objetivos desta aula

- Diferenciar requisito funcional (RF) de requisito não funcional (RNF).
- Conhecer técnicas de análise de requisitos.
- Transformar regras de negócio em requisitos funcionais e propor requisitos não funcionais.

1. Retomando a Aula 1: as regras de negócio da TechBurger

Estas são as 8 regras de negócio identificadas no cenário TechBurger, já decompostas na Aula 1:

#	Regra (resumo)
1	Valor mínimo no aplicativo
2	Programa de fidelidade
3	Envio à cozinha após pagamento
4	Desconto PIX no app
5	Raio de entrega
6	Substituição de item em falta
7	Confirmação de pedidos grandes
8	Bloqueio por cancelamentos

2. Requisito Funcional (RF)

Um requisito funcional descreve o que o sistema deve fazer. É a aplicação prática de uma regra de negócio (ou de uma necessidade do usuário) em uma capacidade do sistema.

Um bom RF é redigido no padrão “o sistema deve + verbo de ação”, é objetivo e verificável — dá para testar se foi ou não atendido.

Exemplo:

Regra de negócio	Requisito Funcional
Pedido só é enviado à cozinha após confirmação de pagamento.	O sistema deve bloquear o envio do pedido para a cozinha até que o pagamento seja confirmado.

2.1 Como escrever um bom requisito funcional

Além do padrão “o sistema deve...”, um bom RF precisa ser:

- Claro e objetivo — uma frase, sem duplo sentido.
- Atômico — descreve uma única capacidade, não várias amarradas com “e”.
- Verificável — dá para escrever um teste que aprova ou reprovava o requisito.
- Rastreável — sempre é possível apontar de qual regra de negócio ele veio.

Compare:

Versão ruim	Por que é ruim	Versão melhorada
“O sistema deve gerenciar bem os pedidos.”	Vago: “gerenciar bem” não é verificável nem testável.	“O sistema deve permitir que o atendente altere um pedido enquanto ele ainda não foi confirmado.”

3. Requisito Não-Funcional (RNF)

Um requisito não funcional descreve como o sistema se comporta — não uma funcionalidade, mas uma qualidade do sistema.

Categoria	Exemplo (TechBurger)
Desempenho	O sistema deve confirmar o pagamento em até 3 segundos após o envio pelo cliente.
Segurança	Os dados de cartão e PIX devem ser criptografados em trânsito e em repouso.
Usabilidade	O aplicativo deve permitir finalizar um pedido simples em no máximo 4 toques na tela.
Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo durante o horário de funcionamento da loja.
Confiabilidade	O sistema não deve permitir a perda de um pedido já pago, mesmo em caso de queda de conexão momentânea.
Manutenibilidade	Um desenvolvedor novo deve conseguir corrigir um bug simples no módulo de pedidos em até 1 dia de trabalho.
Portabilidade	O aplicativo deve funcionar tanto em Android quanto em iOS sem alterar as regras de negócio.
Escalabilidade	O sistema deve suportar 3 vezes o volume atual de pedidos sem queda de desempenho, em datas de alta demanda.

3.1 Pegadinhas comuns entre RF e RNF

Um teste rápido para não confundir os dois: se a frase descreve uma ação que o sistema executa, é RF; se descreve uma qualidade de como essa ação acontece, é RNF.

Frase	RF ou RNF?	Por quê
“O sistema deve permitir login com e-mail e senha.”	RF	Descreve uma funcionalidade (o que o sistema faz).
“O login deve responder em até 2	RNF (Desempenho)	Descreve uma qualidade do

segundos.”		comportamento, não uma nova função.
“Senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.”	RNF (Segurança)	Não é uma ação visível ao usuário, é uma exigência de qualidade.

4. Técnicas de análise de requisitos

4.1 Entrevista

Conversa direta e guiada com o stakeholder. A técnica mais usada para entender regras de negócio em profundidade.

Quando usar: poucos stakeholders, tema exige profundidade — mas consome mais tempo por pessoa ouvida.

4.2 Questionário

Perguntas padronizadas aplicadas a muitas pessoas ao mesmo tempo — útil quando há muitos usuários a ouvir.

Quando usar: muitos usuários a ouvir rapidamente, mas pouca profundidade em cada resposta.

4.3 Observação

Acompanhar o usuário executando o trabalho real, sem interferir — revela detalhes que a pessoa nem lembraria de contar numa entrevista.

Quando usar: comportamento real difere do que a pessoa relata verbalmente sobre o próprio trabalho.

4.4 Brainstorming

Geração coletiva de ideias em grupo, útil nas fases iniciais de um projeto.

Quando usar: fase inicial, poucas restrições ainda definidas — não serve para validar detalhes técnicos.

4.5 Prototipação

Construção de uma versão simples (tela, fluxo) para validar o entendimento com o usuário antes de desenvolver de verdade.

Quando usar: já existe uma ideia de tela ou fluxo e é preciso confirmar com o usuário antes de programar de verdade.

4.6 Análise de documentos

Estudo de manuais, contratos, planilhas e sistemas legados já existentes na empresa. Útil para regularizar regras que já estão em vigor, mas nunca foram formalizadas em nenhum lugar.

4.7 Workshop de requisitos (JAD)

Joint Application Development: reunião estruturada com vários stakeholders ao mesmo tempo, mediada por um facilitador, para levantar e já validar requisitos em conjunto — reduz idas e vindas entre entrevistas separadas.

4.8 Qual técnica usar em cada situação?

Situação	Técnica mais indicada
Poucos stakeholders, tema complexo e sensível	Entrevista
Centenas de usuários finais espalhados	Questionário
O usuário não sabe explicar o que faz, só faz	Observação
Início de projeto, ainda sem direção clara	Brainstorming
Validar uma tela ou fluxo antes de programar	Prototipação
Regras já existem, mas não estão documentadas	Análise de documentos
Muitos decisores, prazo curto para alinhar tudo	Workshop (JAD)

5. Atividade prática

5.1 Role-play de entrevista

- Em duplas: um é o “dono do negócio TechBurger”, outro é o “analista de requisitos”.
- O analista faz perguntas abertas para tentar redescobrir 2-3 regras de negócio, sem consultar o material.
- Troquem os papéis na segunda metade do tempo.

5.2 Das regras aos requisitos

Em grupo, transformem cada uma das 8 regras de negócio em um Requisito Funcional (padrão “o sistema deve...”) e proponham pelo menos 4 Requisitos Não-Funcionais com sua categoria.

Exemplo já resolvido, para servir de modelo (a regra “Envio à cozinha após pagamento” já está pronta na tabela abaixo — não repita essa linha, comece pela regra 1):

Regra (resumo)	Requisito Funcional
Envio à cozinha após pagamento	O sistema deve liberar o pedido para a tela da cozinha somente após a confirmação do pagamento.

Regra (resumo)	Requisito Funcional
Valor mínimo no aplicativo	
Programa de fidelidade	
Envio à cozinha após pagamento	
Desconto PIX no app	
Raio de entrega	
Substituição de item em falta	
Confirmação de pedidos grandes	
Bloqueio por cancelamentos	

Categoria do RNF	Requisito Não-Funcional proposto

--	--

Glossário

Termo	Significado
Requisito Funcional (RF)	Descreve o que o sistema deve fazer.
Requisito Não-Funcional (RNF)	Descreve como o sistema deve se comportar (qualidade).
Stakeholder	Pessoa ou grupo interessado ou afetado pelo sistema.
Prototipação	Construção de uma versão simplificada para validar entendimento.
Verificável	Característica de um requisito que pode ser testada/comprovada.
Manutenibilidade	Facilidade de corrigir, adaptar ou evoluir o sistema depois de pronto.
Portabilidade	Capacidade de o sistema funcionar em diferentes ambientes/plataformas sem grandes mudanças.
Análise de documentos	Técnica de levantar requisitos a partir de manuais, contratos e sistemas já existentes.
JAD (Joint Application Development)	Workshop estruturado com vários stakeholders para levantar e validar requisitos em conjunto.

Perguntas de revisão

1. Qual a diferença entre requisito funcional e requisito não funcional?
2. Cite três técnicas de análise de requisitos e uma situação em que cada uma seria mais indicada.
3. Reescreva a regra “clientes cadastrados no programa de fidelidade acumulam 1 ponto a cada R\$10,00” como um Requisito Funcional.
4. Dê um exemplo de Requisito Não-Funcional de segurança para um sistema de pagamentos.
5. Por que um requisito precisa ser “verificável”?
6. Classifique cada frase como RF ou RNF: (a) “O sistema deve emitir a nota fiscal do pedido”; (b) “O sistema deve emitir a nota fiscal em até 5 segundos”.
7. Cite uma situação em que o Workshop (JAD) é mais indicado do que uma sequência de entrevistas individuais, e explique por quê.
8. Dê um exemplo de Requisito Não-Funcional de manutenibilidade e um de portabilidade para o sistema da TechBurger.
9. Reescreva o RF ruim “O sistema deve gerenciar bem os pedidos” seguindo os critérios da seção 2.1.